가. 시스템 장비 구성 요구사항

고유번호		ECR-001		
요구사항 분류		시스템 장비구성(ECR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		시스템 구성 일반 사항		
요구사항	정의	❑ 시스템 구축 및 구성 일반조건		
	세부내용	○ 본 사업은 사단법인 한국금형산업진흥회 금형부품 재고관리를 효율화하기 위해 구축되어야 한다. ○ 본 사업의 시스템은 아래와 같은 방법으로 구성되어야 한다. - 자율주행 무인 AGV활용하여 창고 자동 입/출고 관리 - AGV 자율주행 통신상태,무인차 주행표시 - WMS를 통한 금형부품 입,출고,재고,CELL현황 관리 - WMS를 통한 자재(소모품등)구매에 대한 관리 - AGV 운영시스템과 WMS 시스템과의 실시간 연동 ○ 사용증대를 위한 교육을 3회 이상 실시해야 함 ○ 납품하는 제품이 제조사 단종 및 단종 예정 장비가 아니어야 하며, 검수 완료 후 1년 이내에 단종 될 경우 동일 성능 이상의 신규 제품으로 교체 ○ 납품하는 SW는 사용권 분쟁이 발생하지 않도록 하여야 한다. ○ 도입제품의 시스템 가동 및 운영에 필요한 기술지원 ○ 도입제품의 목록 및 세부사항 제출 ○ 모든 제품은 원제조사의 기술지원 및 상세규격을 충족하는 정품이어야 하며, 주요 구성품이나 부품 또한 반드시 제조사의 정품으로 구성 ○ 시스템의 확장성(본 시스템은 기능의 추가, 변경, 삭제가 용이하고 향후 증설 및 적용업무의 확대가 용이한 구조로 설계되어야 한다. ○ 시스템은 서비스 안정화를 위해 이중화(Mirroring)로 구성되어야 한다. ○ 추후 확장성을 고려하여 설계되어야 한다. ○ 한국금형산업진흥회의 부품창고에 설치함		
산출정보		사업수행 계획서		

고유번호		ECR-002		
요구사항 분류		시스템 장비구성(ECR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		라이선스 등의 제공		
요구사항	정의	❑ 시스템 운용에 필요한 라이선스 제공		
	세부내용	○ 도입 물품에 대한 라이선스 증서, 관리자 및 사용자 매뉴얼 제공		
산출정보		라이선스, 사용자 설명서		

고유번호		ECR-003		
요구사항 분류		시스템 장비구성(ECR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		AGV 장비		
요구사항	정의	❑ AGV 장비 규격 및 구성		
	세부내용	❍ AGV 1대 - AGV SIZE : 폭1500*길이2400*높이2600 mm - 운 반 능 력 : Max 1000Kg - 차 체 하 중 : Max 1300kg - 주 행 방 식 : 전후진주행 - 통 신 방 식 : Wifi - 구 동 방 식 : One Drive Steering - 제 어 방 식 : Micom & PLC Control - 조 작 방 식 : Display Board or Touch PC - 유 도 방 식 : SLAM 유도 자율주행 - 마 크 방 식 : SLAM 유도 자율주행 - 주 행 속 도 : Max : 0 – 60M/Min - 회 전 반 경 : Min : R 1200 mm - 등 판 능 력 : 1/40 (1.5°) - 정 지 정 도 : ±10mm - 운 행 시 간 : 연속: 5시간 통상: 8시간 - 배터리 형식 : LI-ION 24V.104AH / 4HR - 충 전 방 식 : 자동 충전 (PULL 충전 HR) ○ FORK LIFT - FORK_LIFT UP-DOWN ○ 안전시스템 - 안전범퍼 :접촉시 정지기능 ○ 베터리시스템 - 리튬베터리 : DC24V, 100AH - 베터리 충전기 : BC-45A - 베터리 충전자동장치: BAC-A100 ○ MICOM & PLC Control		
산출정보		AGV 제조사 기술지원 확약서		

<table>
<tr><td colspan="2">고유번호</td><td colspan="3">ECR-004</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 장비구성(ECR)</td><td>응락수준</td><td>필수</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td colspan="3">서버 장비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항</td><td>정의</td><td colspan="3">❑ 서버 규격 및 구성</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td colspan="3">❍ 서버 1대 ※ 동등이상
<table><tr><td>중앙처리장치(CPU)</td><td>Xeon-S 4114 2.2GHz 10Core</td></tr><tr><td>주기억장치</td><td>32GB DDR4</td></tr><tr><td>하드디스크</td><td>2TB HDD</td></tr><tr><td>전원</td><td>1X500W Flex Slot</td></tr><tr><td>제품보증</td><td>3년</td></tr><tr><td>운영체제</td><td>Windows 2019 Server 포함</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td colspan="3">정품 라이선스</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">고유번호</td><td colspan="3">ECR-005</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 장비구성(ECR)</td><td>응락수준</td><td>필수</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td colspan="3">운영 DB S/W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항</td><td>정의</td><td colspan="3">❑ WMS 시스템 운영 DB S/W</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td colspan="3">❍ MS-SQL 2019
- SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL - 1개
- SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL - 5개</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td colspan="3">라이선스</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">고유번호</td><td colspan="3">ECR-006</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 장비구성(ECR)</td><td>응락수준</td><td>필수</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td colspan="3">RACK 장비 제작</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항</td><td>정의</td><td colspan="3">❑ RACK 장비제작 규격 및 구성</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td colspan="3">❍ RACK 제작
- 파렛트 RACK 제작
- 2단 * 2열 구성
- 1,100mm X 800 mm X 1,000mm 파렛트 규격 – 36개 파렛트 적재

○ 설계-제작-조립-설치 포함</td></tr>
</table>

고유번호		ECR-007		
요구사항 분류		시스템 장비구성(ECR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		바코드 장비		
요구사항	정의	❑ 바코드 장비 규격 및 구성		
	세부내용	❍ 바코드스캐너 2대 이상 - 2D 무선바코드스캐너 QR코드스캐너 DS-2278 바코드리더기 블루투스 ○ 바코드프린터 1대 - 전사&감열식, 출력기능:바코드, 2D 바코드, 출력대상:출력대상:롤 라벨지, 용도:산업용, 인쇄 해상도:300dpi, 인쇄속도:인쇄속도:356mm/s, 용지 폭: 25.4~114mm		

고유번호		ECR-008		
요구사항 분류		시스템 장비구성(ECR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		운영PC 장비		
요구사항	정의	❑ 운영PC 장비 규격 및 구성		
	세부내용	❍ 운영PC 1대 - 인텔,코어i3-10세대,코멧레이크S,i3-10100 (3.6GHz),(인텔) H470,DDR4,4GB,1TB,DVD 레코더,UHD 그래픽스 630,1Gbps 유선,HDMI,DVI,D-SUB,USB 3.0,윈도우10 규격 이상		

나. 성능 요구사항

고유번호		PER-001		
요구사항 분류		성능 요구사항(PER)	응락수준	필수
요구사항 명칭		AGV 안전기능		
요구사항	정의	❑ AGV 안전기능		
	세부내용	○ AGV 안전기능 - 비 접촉 SENSOR 안전기능 - 무인 차 운행 중 사람. 지게차. 장해물 Beam sensor - 접촉 범퍼 안전기능 - 운행 중 BUMPER에 장해물이 접촉할 경우 정지기능 - 주행 라인 이탈 정지 기능 - 운행 중 무인 차 운행라인 중심으로 좌우 40mm이상 이탈 할 경우 정지 기능 - 주행 램프 기능 - 운행 시 주행방향의 lamp가 점등하므로 주행방향 확인 - 비상정지 스위치 - 무인 차 각모서리에 설치된 정지스위치를 누를 경우 정지 - 경보 음 안전기능 - 주행. 정지. 출발. 비상 .범퍼충돌. 밧데리 부족. 탈선 시 각각의 경보음 울림		

고유번호		PER-002		
요구사항 분류		성능 요구사항(PER)	응락수준	필수
요구사항 명칭		AGV 인식 및 표식기능		
요구사항	정의	❑ AGV Error Display-Board상 인식 및 표식기능		
	세부내용	○ AGV 안전기능 - 베터리 방전 시 Melody 및 LAMP 점등 - 비상정지스위치 누름시 Melody 및 LAMP 점등 - 주행 중 탈선 시 정지. Melody 및 LAMP 점등 - Bumper 충돌 시 정지. Melody 및 LAMP 점등 - Code error시 정지. Melody 및 LAMP 점등 - 주행 중 error시 중요기기 체크 자기 진단 기능		

고유번호		PER-003		
요구사항 분류		성능 요구사항(PER)	응락수준	필수
요구사항 명칭		AGV Control System 성능에 관한 사항		
요구사항	정의	❑ AGV Control System S/W 기능요구 사항		
	세부내용	○ AGV Control System - SLAM(Simultaneous localization and mapping) AGV 제어 - 무인자동차 충돌방지 - 무인차 통신상태 표시 - 무인차 주행표시		

		- CELL별 작업지시(입고,출고) - 자동충전 제어 - PLC통신 표시 - Touch Panel 구성 ○ MAP Program 운영 - MAP&운영 PROGRAM ○ WMS System과 연동 - WMS System과 실시간 연

고유번호		PER-004		
요구사항 분류		성능 요구사항(PER)	응락수준	필수
요구사항 명칭		WMS 시스템 성능에 관한 사항		
요구사항	정의	❑ WMS S/W 기능요구 사항		
	세부내용	○ WMS 시스템 - 환경설정(사용자권한,부서,코드,공지사항관리) - 기초자료(제품,소모품,단가,창고,로케이션,입출고처) - 금형부품,소모품 등 구매 및 발주관련 업무관리 - 입고관리(입고대기,입고,반입,반품,입고이력 및 현황조회,바코드연동) - 출고관리(출고지시,출고(바코드), 반품출고,폐기, 출고이력 및 현황조회,바코드연동) - 재고관리(제품재고현황,제품위치변경,재고실사,재고마감, CELL 별 재고현황) - 모니터링 (CELL별,제품별 재고현황, 입고 , 재고 , 공지사항 등) - AGV 운영시스템과 실시간 연동 - 기타(관련업무)요구사항 - 확장성을 고려하여 설계하여야 함		

다. 인터페이스 요구사항

고유번호		SIR-001		
요구사항 분류		인터페이스 요구사항(SIR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		시스템 간 연동		
요구사항	정의	❑ AGV 시스템 연동		
	세부내용	❍ AGV 운영시스템과 WMS 상호 연동 - AGV 운영시스템과 WMS 상호 연동 동기화 구축		

고유번호		SIR-002		
요구사항 분류		인터페이스 요구사항(SIR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		무선 바코드 연동		
요구사항	정의	❑ 바코드		
	세부내용	❍ 바코드 연동 - 입/출고등 관련 모듈에 Bluetooth 연동		

라. 테스트 요구사항

고유번호		TER-001		
요구사항 분류		테스트 요구사항(TER)	응락수준	필수
요구사항 명칭		시험 운영 및 시스템 안정화		
요구사항	정의	❑ 시험운영을 위한 기술 지원 및 기간		
	세부내용	○ 시험운영은 구축 초기부터 구축 완료까지 지속적으로 실시 ○ 도입되는 장비(장비,H/W,S/W)에 대한 테스트 결과(오류사항, 미비점 등)는 즉시 보완 ○ 보유장비 제품과 상호 연동 테스트 및 기술 지원		

고유번호		TER-002		
요구사항 분류		테스트 요구사항(TER)	응락수준	필수
요구사항 명칭		제품 설치		
요구사항	정의	❑ 사업수행 시 시스템 설치		
	세부내용	○ 진흥회의 시스템 운영환경 사전 조사하여 장비 설치위치, 구성형태 등을 협의하여 설치 ○ 납품대상 품목 설치 등 작업수행으로 인해 발생된 타 시설물의 피해 및 손상에 대하여 원상복구 또는 보상하여야 하며, 제품설치에 필요한 전기, 통신 연결에 필요한 케이블 등도 제공.설치		

마. 보안 요구사항

고유번호		SER-001		
요구사항 분류		보안(SER)	응락수준	필수
요구사항 명칭		보안요구사항 일반		
요구사항	정의	❑ 보안요구사항 일반		
	세부내용	○ 사업자는 사업수행과정에서 취득한 자료와 정보는 사업수행중은 물론 사업완료 후에도 외부유출 금지 ○ 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 누출금지 대상정보에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 함 ○ 사업자는 개인정보처리 시 개인정보처리위탁 준수사항 및 개인정보보호법 등 관련 규정에 따라 개인정보 관련 업무를 처리해야 함		
산출정보				

고유번호		SER-004		
요구사항 분류		보안(SER)	응락수준	필수
요구사항 명칭		시스템 접근강화를 위한 방안		
요구사항	정의	❑ 시스템 접근강화를 위한 방안		
	세부내용	❍ 비인가자의 접근 및 시스템에의 불법적인 접근을 차단하기 위해 의심 IP 자동 차단 기능 제공 ❍ 관련 서비스 이외의 포트 차단 및 비활성화 ❍ 로그인 아이디·패스워드는 암호화 구축 ❍ 관리자 비밀번호는 주기적으로 변경하도록 설정기능 제공 ❍ 모든 개인정보 유출방지를 위한 암호화 조치 등 관리 철저		

바. 품질 요구사항

고유번호		QUR-001		
요구사항 분류		품질(QUR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		시스템 운영의 사용성 및 신뢰성		
요구사항	정의	❑ 시스템 사용성 유지방안		
	세부내용	❍ 구축되는 시스템은 365일 무 중단으로 장애 없이 가동되어야 함. ❍ 시스템 장애발생에 따른 지원 계획을 수립하고, 제조사 및 공급사의 업그레이드 패치 등을 실시하여야 함. ❍ 계약업체는 보안상황 발생 시 적극 협조하여야 하며 지정된 처리절차에 따라 신속히 조치하여야 한다.		
산출정보		사업수행 계획서		

사. 제약 사항

고유번호		COR-001		
요구사항 분류		제약(COR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		계약목적물의 지적재산권등 관련 사항		
요구사항	정의	❑ 재산권 소유 및 기능사용		
	세부내용	❍ 본 과업의 결과물에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권한은 발주기관이 소유하며, 발주기관은 필요시 용역결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다. ❍ 납품되는 모든 제품은 과업지시서에 명시된 모든 기능을 사용함에 있어 지식재산권에 위배되지 않아야 하며, 이로 인해 발생되는 모든 문제는 계약업체의 책임으로 함.		
산출정보				

고유번호		COR-002		
요구사항 분류		제약(COR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		검사 및 검수		
요구사항	정의	❑ 검사 및 검수		
	세부내용	❍ 계약업체는 계약기간 이내에 본 사업에 포함된 모든 절차를 완료하고, 검사 및 검수요청을 하여야 함 ❍ 사업자는 검사·검수 시 발견되는 문제점, 시스템 수정·보완요구 등에 대해 전면 수용하고 즉시 조치하여야 함 ❍ 검사 및 검수의 대상범위는 본 사업에 포함된 모든 물품의 납품.설치와 시스템의 정상 가동 여부 포함 ❍ 계약업체는 물품의 검사 및 시험 등을 수행하기 위해 필요한 인원 및 장비를 제공해야 하며, 이에 소요되는 경비는 계약업체가 부담 ❍ 계약업체는 납품되는 제품에 대하여 제조사 기술지원확약서 제출		
산출정보		AGV 제조사 기술지원확약서		

아. 프로젝트 관리 요구사항

고유번호		PMR-001		
요구사항 분류		프로젝트관리(PMR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		사업 수행 조직		
요구사항	정의	❑ 사업 수행 조직 및 단계별 인력 투입		
	세부내용	❍ 프로젝트의 수행 조직에 대한 구성 및 투입인력의 역할 및 책임을 명확히 수립 ❍ 사업 추진 조직, 인력 구성, 단계별 인력투입계획 등을 명시 ❍ 사업 인력이 부적당하다고 판단되어, 교체를 요청할 경우 교체 조치 ❍ 사업 기간 중 투입인력에 대한 변경이 불가피할 경우 발주자의 사전 승인을 받아야 함.		
산출정보		사업수행 계획서		

고유번호		PMR-002		
요구사항 분류		프로젝트관리(PMR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		산출물에 관한 사항		
요구사항	정의	❑ 사업 착수 및 완료 시 산출물 제출 기한		
	세부내용	❍ 계약업체는 아래에 제시된 내역을 참조하여 사업 기간 중의 보고 및 산출물을 제출하여야 한다. ❍ 계약업체는 아래 사항을 포함한 정보시스템 운영관리 매뉴얼을 제출하여야 - 장애복구 시나리오, 시스템구성도 등		

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>
<table>
<tr><th>단 계</th><th>산출물 종류</th><th>제출 기한</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>착 수</td><td>- 사업수행 계획서
- 보안관리 계획서
- AGV 제조사기술지원확약서
- 보안서약서(설치인력, 대표자)
- 대표자 비밀유지계획서
- 보안특약서</td><td>계약 후
10일 이내</td><td></td></tr>
<tr><td>완 료</td><td>- 납품물품 상세명세서 1부
- 사업완료보고서 1부
(시스템 설치내역, 기술지원 인력현황 및 비상연락망이 포함된 유지관리체계도, 하자보수계획, 교육계획 등 포함)
- 대표자보안확약서
- 운영관리 매뉴얼, 라이선스, 제품 매뉴얼
- 검수에 필요한 서류</td><td>사업완료</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>운영관리 매뉴얼</td></tr>
</table>

자. 프로젝트 지원 요구사항

고유번호		PSR-001		
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항(PSR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		시스템 운영 지원		
요구사항	정의	❑ 하자담보 책임기간 및 장애발생 대응 방안		
	세부내용	❍ 하자담보 책임기간은 검수 완료일로부터 1년 ❍ 사업자는 다음 사항을 하자담보 책임기간 동안 지원하여야 함 - 각종 장비, H/W, S/W의 설정 작업 - 공급된 상용 제품에 대한 패치 - 장애발생에 대한 처리(Trouble Shooting) 및 오류 사항 개선 - 기타 시스템의 정상 운영을 위한 기술 지원 등 ❍ 장애 발생 시 즉시 조치(접수 후 2시간 이내 현장 도착, 4시간 이내 장애조치 완료, 24시간 이내 복구) ❍ 장비 납품 시 파손 또는 시험운영 중 3회 이상 유사한 장애가 발생 하였을 경우, 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 함 ❍ 평시 및 취약시기(공휴일, 야간) 등 장애 대응 체계 구성		
산출정보				

고유번호		PSR-002		
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항(PSR)	응락수준	필수
요구사항 명칭		교육 및 기술지원 방안		
요구사항	정의	❑ 시스템 운영에 필요한 기술교육 및 운영교육 지원		
	세부내용	❍ 납품한 제품 운영에 필요한 기술 교육계획서를 제출하여야 하며, 교육관련 제반 비용(교재, 기자재 등)은 본 사업에 포함 ❍ 사업자는 본 사업완료 후 업무 담당자를 대상으로 장비에 대한 기술교육 실시 ❍ 기술교육 실시 후에도 별도로 발주기관이 요구할 경우 해당 장비에 대한 기술교육 무상 실시		
산출정보		사업완료보고서		